

v(0.2em)

核心能力

数学专业背景 + 自主掌握 AI Agent 全栈能力, 从零构建准生产级 **多 Agent 智能客服平台**。精通 **Agent 编排架构设计**、**RAG 检索增强生成落地**、**生产级工程化部署**—— 覆盖意图识别、工单生命周期、售后闭环、情绪升级完整业务链路, 具备将 AI 工具从概念验证推进到生产部署的 **完整落地能力**。

v(0.12em)

项目经历

多 Agent 智能客服系统 —— 从架构设计到生产部署 2026.06 – 2026.07 | 个人项目 | GitHub 仓库 v(0.05em)

从零构建准生产级多 Agent 智能客服平台, 覆盖意图识别、工单生命周期、售后退换货、满意度闭环、情绪升级等完整业务链路, 支持 SQLite 本地开发到 MySQL + Docker 生产部署的全环境切换。v(0.05em)

► 多 Agent 架构设计: 设计 Orchestrator 单一入口 + Dispatcher 意图引擎 + 6 子 Agent 的分层架构, 制定 Agent 间结构化自然语言通信协议, 按 L0 只读 / L1 轻操作 / L2 无操作三级权限控制 Agent 能力边界。编写 10 份架构决策记录覆盖单入口设计、通信协议、情绪升级、权限模型、密钥管理等关键决策。

► 意图识别与 RAG 知识库: 构建规则 + 语义混合意图分发器, 支持 7 类业务意图的并行识别与置信度排序, 涵盖中英文关键字、正则模式匹配、多意图拆解与去重。基于 sentence-transformers 实现 FAQ 语义检索系统, 嵌入向量匹配与字符 n-gram 词法评分双通道自动降级, 包含查询扩展与意图加权评分。

► 生产级工程化: 完成 MySQL 方言适配序列号生成器、Docker Compose 生产部署、Prometheus + Grafana + Alertmanager 三层监控告警栈 (转人工率超 30% / P95 延迟超 2s / 服务宕机)。搭建 structlog 零侵入结构化日志、slowapi 四层分级 API 限流 (OTP 5/min · 核心 60/min · 写 30/min · 读 120/min), 覆盖 29 个路由。

► 并发安全与性能优化: 独立定位并修复 3 个生产级并发 Bug——LRU 有序字典竞态 (引入 RLock + 双重检查锁定)、SQLite WAL 模式缺失 (journal_mode=WAL + busy_timeout=5000ms)、幂等 TOCTOU 问题 (IntegrityError 捕获 + 回滚重查)。编写 18 个并发测试 + 4 个负载测试, P95 响应延迟 < 2s。通过 pytest-xdist 并行化实现测试套件 5 倍加速 (63s → 13s)。

► 安全纵深防御: 实现五层安全模型——RBAC 角色权限位图、JWT OTP 客户验证 (SHA256 哈希 + 10 分钟过期)、订单级与客户级作用域令牌、SHA256 请求指纹等写入保护、审计事件全链路记录。配合 Docker Secrets 生产密钥管理, 17 个安全测试用例验证通过。

► CI/CD 与质量保障: 搭建 GitHub Actions 自动化流水线——ruff 代码规范检查 + mypy 类型检查 (零错误) + pip-audit 依赖安全审计 + Python 3.10/3.11/3.12 测试矩阵 + MySQL 8.4 迁移冒烟测试 + GHCR 镜像构建推送。84 个测试用例全部通过, 分支覆盖率 76%, 经历 5 个迭代阶段 (P1-P5) 从核心功能到生产加固的系统性演进。

技术栈: Python 3.10+ · FastAPI · FastMCP · SQLAlchemy 2.0 · Alembic · MySQL 8.4 · SQLite · Docker · Prometheus · Grafana · Alertmanager · structlog · slowapi · pytest · pytest-xdist · GitHub Actions · sentence-transformers · Claude Code

v(0.12em)

竞赛与奖项

- 全国大学生数学建模大赛 广东赛区优胜奖 2025.09 | 建模手 + 编程手
- 全国大学生统计建模大赛 广东赛区三等奖 2026.03-05 | 数据筛选与建模分析
- 全国大学生数学竞赛 广东赛区二等奖 2025.11
- 全国大学生市场调研大赛 广东赛区二等奖 2025.11-2026.04 | 项目策划与数据分析
- 百千万工程突击队 省级多彩乡村调研报告二等奖 2025.04-10 | 问卷收集与问卷分析

v(0.12em)

学术论文

- 教育人工智能的伦理框架、认知现状及治理策略 —— 数据采集、筛选与分析, 已发表于中国知网 2025.12-2026.04

v(0.12em)

教育背景

广东工业大学 · 数学与应用数学 · 本科 2024.09 – 2028.07 GPA 3.44/4.0 · 大学英语四级 · 2025 年校级三等奖学金 核心课程: Python 语言设计 · 数据结构与算法 · 概率论与数理统计 · 随机过程 · 数值分析 · 数学建模

v(0.12em)

学生工作

- 团支部书记 2024.09 至今 —— 荣获学校百优团支部、学校班级之星
- 百千万工程突击队队长 2025.04-10 —— 校级优秀实践队伍